

EIF200 – Fundamentos de Informática

Tutoría #2 - Ciclo II 2026

Ejercicios prácticos utilizando estructuras `if`, `else if` y `else`

Martes 4 de agosto de 2026

Tutor:

Cipriano Rivera Escobar

Índice

1. Ejercicios	2
1.1. Ejercicio 1	2
1.2. Ejercicio 2	2
1.3. Ejercicio 3	2
1.4. Ejercicio 4	2
1.5. Ejercicio 5	3
1.6. Ejercicio 6	3
1.7. Ejercicio 7	3
1.8. Ejercicio 8	3
1.9. Ejercicio 9	3
1.10. Ejercicio 10	3
1.11. Ejercicio 11	4
1.12. Ejercicio 12	4
1.13. Ejercicio 13	4
1.14. Ejercicio 14	5
1.15. Ejercicio 15	5
1.16. Ejercicio 16	5
1.17. Ejercicio 17	6

1. Ejercicios

1.1. Ejercicio 1

Solicite al usuario ingresar una cantidad de dinero correspondiente al saldo de una cuenta bancaria.

Determine si la cuenta se encuentra:

- Saldo positivo: mayor que 0.
- Saldo en cero: igual a 0.
- Saldo negativo: menor que 0.

Muestre el estado correspondiente de la cuenta.

1.2. Ejercicio 2

Solicite al usuario ingresar tres números enteros.

Determine:

- Cuál es el número mayor.
- Cuál es el número menor.
- Si existen números repetidos.

Muestre los resultados correspondientes utilizando únicamente estructuras condicionales.

1.3. Ejercicio 3

Solicite la cantidad de horas trabajadas por un empleado y el pago por hora.

Calcule el salario total considerando las siguientes reglas:

- Si trabaja hasta 40 horas, se paga normalmente.
- Si trabaja más de 40 horas, las horas adicionales se pagan al doble.
- Si trabaja más de 60 horas, muestre un mensaje indicando que excede el límite permitido.

Muestre el salario total obtenido.

1.4. Ejercicio 4

Solicite tres números enteros.

Determine cuál es el mayor de los tres utilizando únicamente estructuras condicionales.

1.5. Ejercicio 5

Solicite un carácter.

Si corresponde a una vocal (a, e, i, o o u), muestre:

Es una vocal

En caso contrario, muestre:

No es una vocal

1.6. Ejercicio 6

Solicite un número entero.

Determine si el número es:

- Positivo.
- Negativo.
- Igual a cero.

1.7. Ejercicio 7

Solicite un número entero.

Determine si el número es múltiplo de 3 y de 5 al mismo tiempo.

1.8. Ejercicio 8

Solicite un número entero.

Determine si el número es par o impar.

1.9. Ejercicio 9

Solicite al usuario un número del 1 al 7.

Utilizando únicamente `if` y `else if`, imprima el nombre del día correspondiente.

Si el número no pertenece al rango indicado, muestre:

Día inválido

1.10. Ejercicio 10

Solicite al usuario un número del 1 al 12.

Utilizando únicamente `if` y `else if`, imprima el nombre del mes correspondiente.

Si el número no pertenece al rango indicado, muestre:

Mes inválido

1.11. Ejercicio 11

Solicite el salario de un empleado.

- Si el salario es menor a 500000, aumente un 10 %.
- Si está entre 500000 y 1000000, aumente un 7 %.
- Si es mayor a 1000000, aumente un 5 %.

Muestre el salario original y el salario final.

1.12. Ejercicio 12

Solicite al usuario el peso (kg) y la estatura (m).

Calcule el índice de masa corporal (IMC) e indique la categoría correspondiente:

- Menor que 18.5: Bajo peso.
- Entre 18.5 y 24.9: Peso normal.
- Entre 25.0 y 29.9: Sobrepeso.
- 30 o más: Obesidad.

1.13. Ejercicio 13

Solicite tres números reales correspondientes a los lados de un triángulo.

Determine si los valores ingresados pueden formar un triángulo.

Si forman un triángulo, indique si es:

- Equilátero: todos los lados iguales.
- Isósceles: dos lados iguales.
- Escaleno: todos los lados diferentes.

Si no es posible formar un triángulo, muestre:

Los valores no forman un triángulo

1.14. Ejercicio 14

Solicite el año de nacimiento de una persona.

Calcule su edad actual.

Determine la etapa de vida según la edad:

- Menor de 12 años: Niño.
- Entre 12 y 17 años: Adolescente.
- Entre 18 y 59 años: Adulto.
- 60 años o más: Adulto mayor.

Valide que el año ingresado sea correcto.

1.15. Ejercicio 15

Solicite tres notas de un estudiante.

Calcule el promedio final.

Determine la condición del estudiante:

- Promedio mayor o igual a 90: Excelente.
- Promedio mayor o igual a 70 y menor que 90: Aprobado.
- Promedio mayor o igual a 60 y menor que 70: Recuperación.
- Promedio menor que 60: Reprobado.

Además, valide que ninguna nota sea menor que 0 ni mayor que 100.

1.16. Ejercicio 16

Una tienda desea calcular el descuento de una compra.

Solicite al usuario:

- Tipo de cliente:
 - 1: Cliente frecuente.
 - 2: Cliente normal.
 - 3: Cliente nuevo.

- Monto de la compra.

Aplique los siguientes descuentos:

- Cliente frecuente: descuento del 15 %.

- Cliente normal: descuento del 5 %.
- Cliente nuevo: descuento del 10 %.

Si el monto de la compra es mayor a 500000, aplique un descuento adicional del 5 %.
Muestre:

- Monto original.
- Porcentaje de descuento aplicado.
- Monto final a pagar.

Si el tipo de cliente ingresado no corresponde a ninguna opción, muestre:

`Tipo de cliente inválido`

1.17. Ejercicio 17

Desarrolle un programa que simule un cajero automático.
Solicite:

- Saldo disponible.
- Monto que desea retirar.

El programa debe validar:

- Que el monto sea mayor que cero.
- Que el retiro no supere el saldo disponible.
- Que el monto sea múltiplo de 500.

Si la operación es válida, muestre:

`Retiro realizado correctamente`

Además, muestre el saldo restante.
En caso contrario, indique el motivo del error.